

1 Exigences produit (PRD)

Ce chapitre constitue le cœur du **Product Requirements Document (PRD)** : il définit **ce que le produit doit faire** et **les qualités qu'il doit garantir**. La vision, le problème et les personas figurent en partie Vision ; les exigences ci-dessous ont été élicitées avec la méthode BMAD et servent de **référentiel** au découpage du travail (WBS, partie suivante).

On distingue les **exigences fonctionnelles (FR)**, ce que le système doit faire, et les **exigences non fonctionnelles (NFR)**, les qualités et contraintes. Chaque exigence porte un **code unique**, un **énoncé testable**, une **priorité** (MVP ou post-MVP) et l'**epic** qui la couvre ; cette dernière colonne assure la traçabilité exigence vers découpage (aucune exigence orpheline).

1.1 Exigences fonctionnelles (FR1 à FR43)

Code	Exigence	Prio.	Epic
Collier & collecte			
FR1	Localisation GPS de l'animal	MVP	E2
FR2	Mesure de l'activité (accéléromètre)	MVP	E2
FR3	Mesure de la température corporelle	MVP	E2
FR4	Mesure du rythme cardiaque (option)	MVP	E2
FR5	Collecte périodique et temps réel	MVP	E2
FR6	Tampon local en cas de perte réseau	MVP	E2
FR7	Transmission sécurisée et gestion de la batterie	MVP	E2
Backend & données			
FR8	Ingestion et normalisation des données	MVP	E2
FR9	Stockage en séries temporelles	MVP	E2
FR10	Calcul d'agrégats et d'indicateurs	MVP	E2
FR11	API de données pour l'application	MVP	E3
FR12	Gestion des comptes, animaux et règles d'accès	MVP	E1
Moteur IA			
FR13	Prétraitement et fenêtrage des données	MVP	E3
FR14	Modèle de comportement normal par animal	MVP	E5
FR15	Détection d'anomalies (seuils adaptatifs)	MVP	E5
FR16	Assistant conversationnel (chat RAG)	MVP	E6
FR17	Escalade non-diagnostique vers le vétérinaire	MVP	E6
FR18	Génération d'un rapport structuré (PDF / JSON)	MVP	E7
App propriétaire			
FR19	Écran bien-être / état du jour	MVP	E3
FR20	Localisation temps réel et historique	MVP	E4
FR21	Zones de sécurité (geofencing) et alertes	MVP	E4
FR22	Notifications et rappels de soins	MVP	E5
FR23	Accès au chat IA et mise en relation vétérinaire	MVP	E6
Vet Portal			
FR24	Vue patient (dossier regroupé)	MVP	E7
FR25	Historique médical chronologique	MVP	E7
FR26	Résumé contextualisé et données brutes	MVP	E7
FR27	Alertes, rapport et ajout de notes	MVP	E7
FR28	Export et suivi longitudinal	MVP	E7
Cycle de vie & business			

Code	Exigence	Prio.	Epic
FR29	Création de compte et onboarding	MVP	E1
FR30	Appairage du collier (BLE / QR code)	MVP	E1
FR31	Abonnement et facturation	post	E8
FR32	Support client et FAQ	post	E8
FR33	Profil animal, multi-animaux, remplacement	MVP	E1
FR34	Onboarding des vétérinaires partenaires	MVP	E7
Téléconsultation & triage			
FR35	PDF normalisé pour le vétérinaire	post	E10
FR36	Handoff structuré IA vers vétérinaire	post	E10
FR37	Orientation non-diagnostique (triage)	post	E10
FR38	File de garde vétérinaire	post	E10
FR39	Prise de rendez-vous	post	E10
FR40	Pool de rémunération plafonné	post	E10
FR41	Garde-fous et contrôle qualité	post	E10
FR42	Routage vers le vétérinaire traitant	post	E10
FR43	Traçabilité et audit des téléconsultations	post	E10

1.2 Exigences non fonctionnelles (NFR1 à NFR10)

Qualités et contraintes transverses du système (toutes en périmètre MVP).

Code	Exigence	Epic
NFR1 · Fiabilité	Disponibilité du service et tolérance aux pannes.	E11
NFR2 · Autonomie / énergie	Autonomie du collier et sobriété énergétique.	E2
NFR3 · Sécurité	Chiffrement, authentification, mTLS de bout en bout.	E9
NFR4 · Confidentialité / RGPD	Consentement, minimisation, droits des personnes.	E9
NFR5 · Éthique IA	Non-diagnostic, garde-fous, transparence.	E9
NFR6 · Performance	Temps de réponse maîtrisés (objectifs p95).	E11
NFR7 · Scalabilité / Ops	Montée en charge et exploitabilité.	E11
NFR8 · Robustesse physique	IP67, résistance aux chocs et températures.	E2
NFR9 · Utilisabilité	Simplicité d'usage et accessibilité.	E3
NFR10 · Maintenabilité	Qualité de code, tests, documentation.	E11